Tóm tắt kiến thức dự án

Face Liveness Detection: phân biệt khuôn mặt thật (REAL) và giả (FAKE)

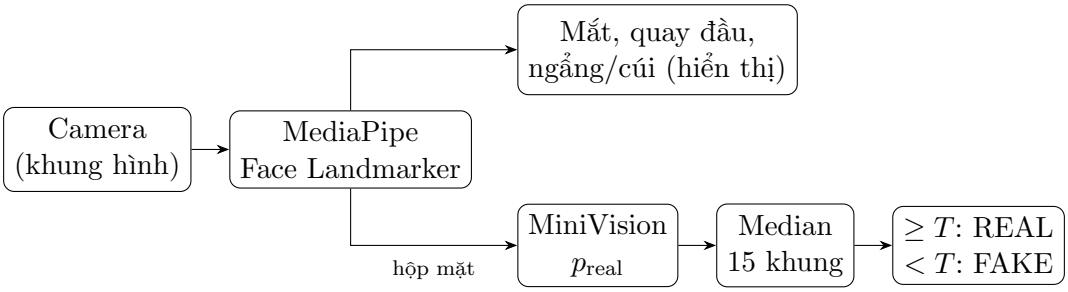
1 Bài toán

Face liveness detection (chống giả mạo khuôn mặt, *face anti-spoofing*) kiểm tra khuôn mặt trước camera là

- **REAL**: người thật đang đứng trước camera;
- **FAKE**: khuôn mặt giả, gọi là *tấn công trình diện* (presentation attack): ảnh in, ảnh/video phát lại trên màn hình, mặt nạ.

Đây là bài toán **phân loại nhị phân**. Quy ước: lớp dương (positive) là REAL.

2 Luồng xử lý một khung hình



3 Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc

Google ML Kit chỉ có SDK cho Android/iOS, **không có SDK Python**. Vì vậy dự án dùng **MediaPipe Face Landmarker** (cũng của Google). Với mỗi khuôn mặt, MediaPipe trả về:

- 478 điểm mốc (landmark) $(u_i, v_i) \in [0,1]^2$; đổi ra pixel: $x_i = u_i W$, $y_i = v_i H$;
- ma trận biến đổi khuôn mặt 4×4 (gồm phép xoay và tịnh tiến của đầu).

Hộp mặt lấy từ các điểm mốc:

$$x_0 = \min_i x_i, \quad y_0 = \min_i y_i, \quad w = \max_i x_i - x_0, \quad h = \max_i y_i - y_0.$$

4 Trạng thái mắt: EAR (Eye Aspect Ratio)

Mỗi mắt lấy 6 điểm mốc: p_1, p_4 là hai khoé mắt, p_2, p_3 trên mí trên, p_6, p_5 trên mí dưới (mắt trái: điểm 33, 160, 158, 133, 153, 144; mắt phải: 362, 385, 387, 263, 373, 380).

$$\mathrm{EAR} = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\,\|p_1 - p_4\|}, \qquad \mathrm{EAR}_{\text{mặt}} = \frac{\mathrm{EAR}_{\text{trái}} + \mathrm{EAR}_{\text{phải}}}{2}.$$

Tử số là chiều cao mắt, mẫu số là chiều rộng mắt. Mắt mở thì EAR ≈ 0.3, nhắm thì EAR gần 0.

$$\text{Mắt} = \begin{cases} \text{CLOSED (nhắm)} & \mathrm{EAR} < 0.105 \\ \text{OPEN (mở)} & \mathrm{EAR} \geq 0.105 \end{cases}$$

Đếm chớp mắt: mỗi lần mắt chuyển từ CLOSED sang OPEN thì số lần chớp tăng thêm 1.

5 Tư thế đầu: rotation matrix

Lấy ma trận xoay R (3×3, góc trên trái của ma trận biến đổi), chia mỗi cột cho độ dài của nó để bỏ hệ số tỉ lệ. Ba phép xoay cơ bản:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad R_y(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & 0 & \sin\psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\psi & 0 & \cos\psi \end{bmatrix}, \quad R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tư thế đầu $R = R_y(\psi)\,R_x(\theta)\,R_z(\varphi)$, với ψ = yaw (xoay trái/phải), θ = pitch (ngẩng/cúi), φ = roll (nghiêng, không dùng). Nhân ra được $R_{02} = \sin\psi\cos\theta$, $R_{22} = \cos\psi\cos\theta$, $R_{12} = -\sin\theta$, suy ra:

$$\boxed{\text{yaw} = \operatorname{atan2}(R_{02}, R_{22})} \qquad \boxed{\text{pitch} = \arcsin(-R_{12})}$$

Kiểm tra: tạo R từ yaw $= 20°$, pitch $= -10°$, roll $= 5°$ rồi tách ngược lại ra đúng $(20°, -10°)$. Yaw > 0 là quay về bên phải màn hình, pitch > 0 là cúi xuống.

$$\text{Xoay} = \begin{cases} \text{RIGHT} & \text{yaw} > 11.5° \\ \text{LEFT} & \text{yaw} < -11.5° \\ \text{STRAIGHT} & \text{còn lại} \end{cases} \qquad \text{Ngẩng/cúi} = \begin{cases} \text{DOWN (cúi)} & \text{pitch} > 12.27° \\ \text{UP (ngẩng)} & \text{pitch} < -12.27° \\ \text{STRAIGHT} & \text{còn lại} \end{cases}$$

Cách tìm ngưỡng (dataset không có nhãn "nhắm mắt" hay "quay đầu", nên dùng quy tắc 99%):

- **Mắt:** $T_{\text{eye}} = P_1(\mathrm{EAR}) = 0.105$ trên mọi ảnh, nghĩa là 99% ảnh có EAR lớn hơn (12 479/12 606 ảnh). Cả 127 ảnh có EAR < 0.105 đều là người thật, vì ảnh in không chớp được.
- **Góc đầu:** người thật trong NUAA nhìn thẳng camera, nên $T_{\text{yaw}} = P_{99}(|\text{yaw}|) = 11.5°$ và $T_{\text{pitch}} = P_{99}(|\text{pitch}|) = 12.27°$ (5 055 và 5 052 trên 5 105 ảnh nằm trong ngưỡng).
- Hình chứng minh (ảnh thật kèm số đo): `docs/chung_minh_nguong.png`.

Lưu ý quan trọng: chớp mắt và xoay đầu **không chứng minh** người thật, vì một video phát lại người đang chớp mắt hay quay đầu vẫn vượt qua. Các tín hiệu này chỉ để hiển thị.

6 MiniVision: chấm điểm người thật

MiniVision Silent-Face-Anti-Spoofing dùng hai mạng CNN nhẹ, **MiniFASNetV2** và **MiniFASNetV1SE** (có khối *Squeeze-and-Excitation*), huấn luyện sẵn. Mạng chỉ nhìn **một khung hình** và học kết cấu ảnh (vân màn hình, phản chiếu, mép ảnh in), nên người dùng không cần làm động tác (*silent*).

Cắt vùng mặt với tỉ lệ mở rộng $s \in \{2.7,\ 4.0\}$ (mỗi mạng một tỉ lệ):

$$k = \min\Big(\tfrac{H-1}{h}, \tfrac{W-1}{w}, s\Big), \quad c_x = x_0 + \tfrac{w}{2}, \quad c_y = y_0 + \tfrac{h}{2},$$

$$\text{vùng cắt} = \big[c_x - \tfrac{kw}{2},\ c_x + \tfrac{kw}{2}\big] \times \big[c_y - \tfrac{kh}{2},\ c_y + \tfrac{kh}{2}\big] \text{ (cắt trong ảnh)},$$

rồi resize về 80×80. Mỗi mạng cho 3 giá trị đầu ra z_0, z_1, z_2. Hàm **softmax** đổi chúng thành xác suất:

$$p_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{m=0}^{2} e^{z_m}}.$$

Lớp số 1 là "người thật". Lấy trung bình hai mạng:

$$p_{\text{real}} = \frac{p_1^{(\text{V2})} + p_1^{(\text{V1SE})}}{2} \in [0, 1].$$

7 Quyết định REAL/FAKE

$$\text{Kết luận} = \begin{cases} \text{REAL} & p_{\text{real}} \geq T \\ \text{FAKE} & p_{\text{real}} < T \end{cases}$$

Khi chạy realtime, để chống nhiễu từ một khung lẻ, hệ thống dùng **trung vị (median)** của 15 khung gần nhất, $\tilde{p} = \text{median}\left(p_{\text{real}}^{(t-14)}, \ldots, p_{\text{real}}^{(t)}\right)$, và chỉ kết luận khi đã có ít nhất 8 khung.

8 Đánh giá và chọn ngưỡng

8.1 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

	Dự đoán FAKE	Dự đoán REAL
Thực tế FAKE	TN	FP
Thực tế REAL	FN	TP

8.2 Các chỉ số

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP+FN} \qquad \text{(tỉ lệ REAL được chấp nhận)}$$

$$\text{FPR} = \text{FAR} = \frac{FP}{FP+TN} \qquad \text{(FAKE bị nhận nhầm là REAL, nguy hiểm nhất)}$$

$$\text{FRR} = \frac{FN}{FN+TP} = 1 - \text{TPR} \qquad \text{(REAL bị từ chối nhầm)}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

8.3 ROC và AUC

- **Đường ROC** là tập các điểm $\big(\text{FPR}(T), \text{TPR}(T)\big)$ khi cho ngưỡng T chạy từ 1 về 0. Đường càng gần góc trên trái càng tốt.
- **AUC** là diện tích dưới đường ROC. AUC không phụ thuộc ngưỡng, và bằng xác suất một ảnh REAL ngẫu nhiên có điểm cao hơn một ảnh FAKE ngẫu nhiên:

  $$\text{AUC} = P\big(p_{\text{real}}^{\text{REAL}} > p_{\text{real}}^{\text{FAKE}}\big).$$

  AUC = 0.5: đoán ngẫu nhiên; AUC = 1: tách hoàn hảo.

8.4 Chọn ngưỡng tốt nhất: chỉ số Youden

$$J(T) = \text{TPR}(T) - \text{FPR}(T) = 1 - \text{FRR}(T) - \text{FAR}(T), \qquad T^* = \arg\max_T J(T).$$

Chọn T^* tức là làm tổng hai loại lỗi FAR + FRR nhỏ nhất, coi hai loại lỗi quan trọng như nhau. Các giá trị T được thử là chính điểm p_{real} của từng ảnh.

Quy trình đúng: tìm T^* trên **tập train**, rồi giữ nguyên để đo trên **tập test**. Nếu chọn ngưỡng trên chính tập test, kết quả sẽ lạc quan giả tạo.

9 Dataset và kết quả

NUAA Photograph Imposter Database (Tan và cộng sự, ECCV 2010): 15 người, ảnh 640×480 từ webcam. REAL là người thật, FAKE là ảnh in của người đó được cầm trước camera.

Tập	REAL	FAKE
Train	1 743	1 748
Test	3 362	5 761

Chỉ số (trên tập test)	Giá trị
Ngưỡng T^* (Youden trên train)	0.108
Accuracy	0.9993
AUC	1.000
FAR	0.10% (6/5 760)
FRR	0% (0/3 362)

Trên train, điểm REAL thấp nhất là 0.108 và điểm FAKE cao nhất là 0.050, nên Youden chọn $T^* = 0.108$. Trên test, mọi ngưỡng trong khoảng 0.28 đến 0.65 đều không có lỗi nào.

10 Hạn chế

- NUAA chỉ có tấn công bằng **ảnh in**, không có video phát lại hay màn hình. MiniVision tách hai lớp gần như hoàn hảo, nên ngưỡng 0.108 **khá lỏng** khi dùng với camera thật; nên thử ngưỡng cao hơn, ví dụ 0.9.
- Ngưỡng mắt và góc đầu chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu có nhãn.
- Không rõ MiniVision có từng được huấn luyện trên NUAA hay không.
- Chưa thử realtime với người thật trước webcam trong lần chạy tự động.

Tài liệu tham khảo

1. MiniVision, *Silent-Face-Anti-Spoofing*, `https://github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti` (Apache-2.0).
2. Google, *MediaPipe Face Landmarker*, `https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker`.
3. X. Tan, Y. Li, J. Liu, L. Jiang, *Face Liveness Detection from a Single Image with Sparse Low Rank Bilinear Discriminative Model*, ECCV 2010.
4. W. J. Youden, *Index for rating diagnostic tests*, Cancer, 1950.